Simulation de facturation au forfait

Description précise du simulateur

Projet `billing-sim`

Version du 6 novembre 2026

Résumé

Le simulateur reproduit, jour par jour, un projet logiciel réalisé au forfait par une société de services pour un client bancaire. L'équipe est rémunérée à la journée (TJM) mais le client est facturé par lot, à prix fixe. Le simulateur montre au client exactement ce qu'il paie, pour quel travail, et où il en est de ses paiements ; il montre au prestataire l'écart entre les jours facturés et les jours réellement passés. Ce document décrit sans approximation les informations enregistrées, celles que le client voit, la manière dont chacune est dérivée, le déroulement d'une simulation, les actions possibles, les deux vues de l'interface client et l'assistant conversationnel.

Table des matières

1 Principe **2**

2 Le réservoir d'informations **2**
2.1 Schéma des données . . . 2
2.2 Inventaire des champs . . . 2

3 Ce que le client doit savoir **4**

4 Dérivation de chaque information client **4**
4.1 Prix . . . 5
4.2 Statut et durée d'un ticket . . . 5
4.3 Factures . . . 5
4.4 Synthèse . . . 6

5 Déroulement d'une simulation **6**
5.1 Prévu contre réel . . . 6
5.2 Reproductibilité . . . 6

6 Ce que le participant peut faire **6**

7 Les deux vues de l'interface client **7**
7.1 Vue 1 — chronologie . . . 7
7.2 Vue 2 — par facture . . . 7
7.3 La fiche ticket . . . 7

8 L'assistant du client **7**
8.1 Architecture . . . 7
8.2 Les outils et ce qu'ils renvoient . . . 7
8.3 Règles de conception . . . 8
8.4 Exemple de dialogue . . . 8

9 Récapitulatif des invariants **8**

1 Principe

Le contrat fixe un **tarif journalier par profil** (TJM) et une **grille de tailles** qui convertit la taille d'un ticket en un nombre de jours. Le prix d'un ticket est donc connu dès la signature : prix = jours(taille) × TJM(profil). Le prix d'un lot est la somme des prix de ses tickets. Si l'équipe met plus de jours que prévu, l'écart est **absorbé par le prestataire** (règle `overrun_rule = absorbed`) : le prix ne bouge pas. Le TJM est l'*unité de calcul du prix*, jamais une *cadence de facturation* : il n'y a pas de facture journalière (ce serait de la régie), mais une facture par lot livré.

Toute la simulation est **événementielle** : chaque fait porte un index de jour ouvré ; « l'état au jour D » est l'ensemble des faits dont le jour est $\leq D$. Déplacer l'horloge ne modifie aucune donnée, cela déplace seulement la frontière D.

2 Le réservoir d'informations

Tout ce que le simulateur enregistre est listé ici, y compris ce que le client ne voit pas. Trois couches : le **contrat**, le **plan** (fixé une fois à la génération) et la **chronologie** (les faits datés), plus l'horloge.

2.1 Schéma des données

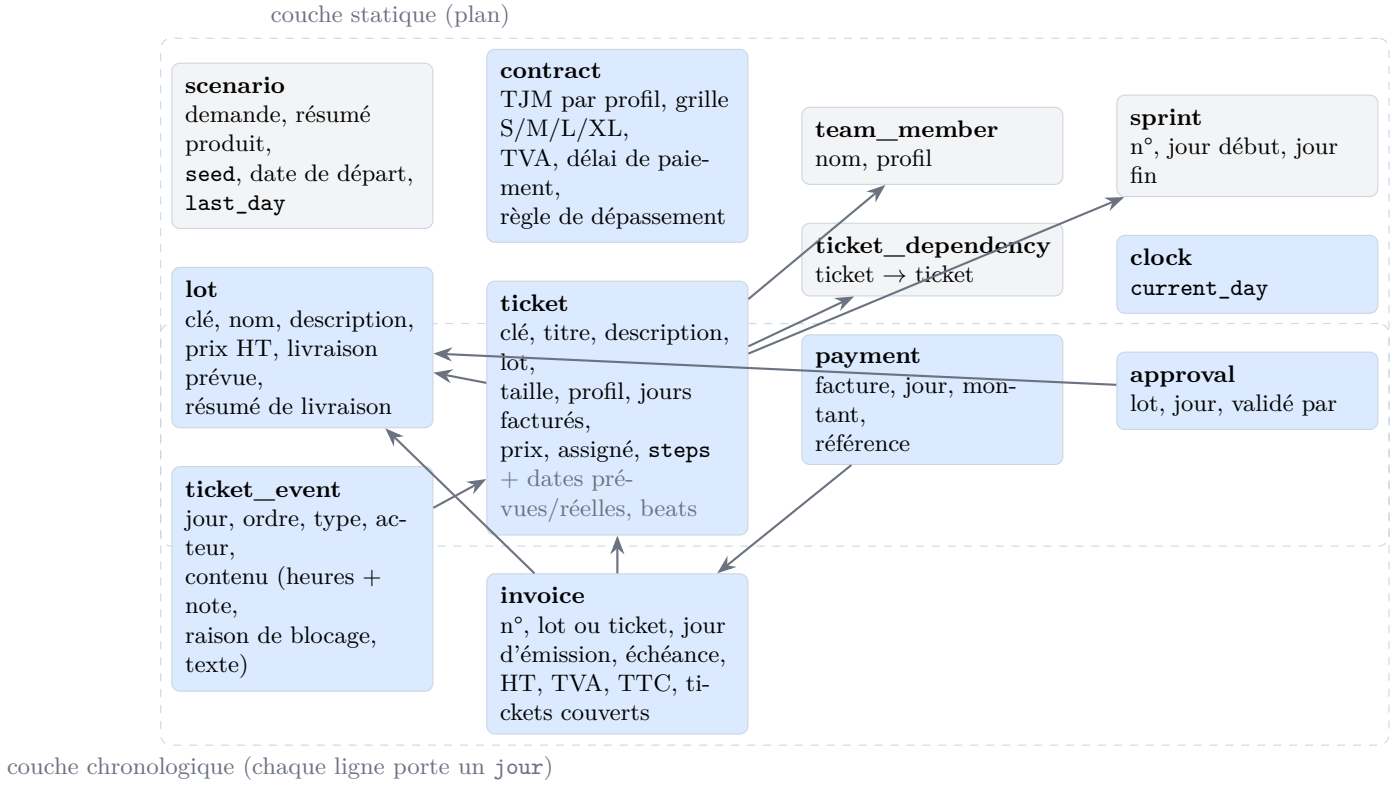


FIGURE 1 – Les tables de la base. Fond bleu : le client y a accès (filtré au jour courant) ; fond gris : réservé au pilote de la simulation.

2.2 Inventaire des champs

Champ	Signification	Client	Filtré au jour
Contrat (fichier `contract_template.json`, figé à la signature)			
`tjm`	600 (dev), 750 (senior), 900 (architect) € HT/jour	oui	—
`rate_card`	S = 1, M = 3, L = 5, XL = 10 jours	oui	—
`hours_per_day`	8 h (conversion heures → jours réels)	oui	—
`payment_terms_days`	30 jours	oui	—
`vat_rate`	0,20	oui	—
`overrun_rule`	`absorbed` : le dépassement ne se facture pas	oui	—
`invoice_timing`	`on_delivery` : facture à la livraison du lot	oui	—
Scénario			
`request_text`	la demande saisie par le participant	non	—
`product_summary`	résumé du produit (1–2 phrases)	oui	—
`seed`	graine du générateur aléatoire	non	—
`start_date`	date du jour 0 (un lundi ; défaut 2026-03-02)	oui	—
`last_day`	dernier jour simulé	non	—
Lot			
`key, name, description`	identité du lot (L1, L2, …)	oui	—
`price`	somme des prix des tickets facturés avec le lot (HT)	oui	—
`planned_delivery_day`	jour ouvré de livraison prévu	oui	—
`delivery_summary`	2–4 phrases, en langage client, écrites à la génération	oui	—
Ticket			
`key, title, description`	identité (BANK-1, BANK-2, …)	oui	—
`lot_id, charged_separately`	lot d'appartenance ; facturé à part ou non	oui	—
`size, profile`	taille S/M/L/XL, profil du réalisateur	oui	—
`days_charged, fee`	jours facturés et prix, calculés par le code	oui	—
`assignee_id`	membre de l'équipe qui réalise le ticket	oui	—
`steps`	2–8 étapes de travail, dans l'ordre	oui	—
`planned_start/end_day`	planning initial	non*	—
`real_start/end_day`	dates réelles (connues d'avance du pilote)	non	—
`beats`	aléas scénarisés : blocages, retours de revue, notes	non	—
`sprint_id, position`	sprint de rattachement, ordre dans le plan	non	—
Chronologie			
`ticket_event`	statut, temps passé (heures + note), blocage, déblocage, commentaire, revue	oui	oui
`invoice`	n° `F-AAAA-NNN`, émission, échéance, HT, TVA, TTC, tickets couverts	oui	oui
`payment`	paiement enregistré par le participant	oui	oui
`approval`	validation du lot par la direction des achats	oui	oui
`clock`	jour courant D	oui	—

* le planning initial est montré au client dans la vue chronologie (section 7.1) sous forme de barres « prévu », sans les dates réelles futures.

Les données qui restent **hors de portée du client** : la demande brute, la graine, `last_day`,

les dates réelles futures, les aléas scénarisés (`beats`) et tout événement postérieur au jour courant. Le pilote (page *Dev*, serveur MCP « manager ») voit tout, y compris le futur.

3 Ce que le client doit savoir

C1 Les termes du contrat : TJM par profil, grille de tailles, TVA, délai de paiement, règle de dépassement.

C2 Chaque facture : numéro, lot ou ticket concerné, dates d'émission et d'échéance, montants HT / TVA / TTC, statut (*À payer*, *En retard*, *Très en retard*, *Payée*), nombre de jours de retard ou restants, date et référence du paiement.

C3 Ce qu'une facture couvre : un résumé de livraison en langage courant, puis la liste des tickets livrés.

C4 Pourquoi ce prix : pour chaque ticket taille → jours × TJM = montant, le total HT, la TVA, le TTC ; et la ligne d'honnêteté : jours facturés contre jours réellement passés.

C5 Chaque ticket : titre, description, réalisateur, taille, jours facturés, prix, statut, dates réelles de début et de fin, jours réels, étapes prévues (cochées au fur et à mesure), journal des événements jusqu'au jour courant.

C6 Où il en est : contracté, facturé, payé, reste à payer, en retard (montant et nombre de factures), prochaine facture attendue.

C7 Ce qu'il doit faire : payer les factures dues, valider les lots livrés.

4 Dérivation de chaque information client

Toutes les valeurs ci-dessous sont **calculées par le code** à partir du réservoir de la section 2 ; aucune n'est écrite par le modèle de langage ni saisie par le participant (à l'exception du fait « payée », qui est une action du participant). D désigne le jour courant, date(d) la date calendaire du jour ouvré d.

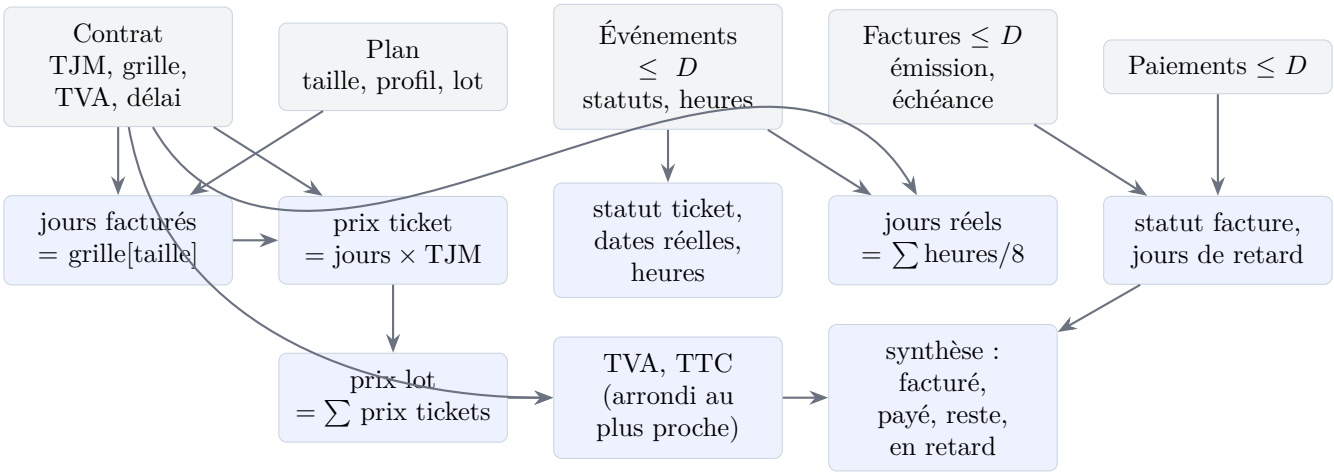


FIGURE 2 – Graphe de dérivation : les cases grises sont des données enregistrées, les cases bleues des valeurs calculées à la demande.

4.1 Prix

$$
\begin{aligned}
\text{jours facturés}(t) &= \text{rate_card}[\text{taille}(t)] && \text{S} = 1,\ \text{M} = 3,\ \text{L} = 5,\ \text{XL} = 10 \\
\text{prix}(t) &= \text{jours facturés}(t) \times \text{tjm}[\text{profil}(t)] && \text{entier, en € HT} \\
\text{prix}(L) &= \sum_{t \in L,\ \neg \text{charged_separately}(t)} \text{prix}(t) \\
\text{TVA}(x) &= \text{arrondi}_{\text{au plus proche, demi vers le haut}}(x \times 0{,}20) \\
\text{TTC}(x) &= x + \text{TVA}(x)
\end{aligned}
$$

Exemple (scénario de démonstration) : BANK-5, taille M, profil senior : $3 \times 750 = 2\,250$ € HT. Lot L1 : 3 000 HT, TVA 600, TTC 3 600 €. Total contracté : 25 500 € HT, soit 30 600 € TTC.

4.2 Statut et durée d'un ticket

On rejoue, dans l'ordre (jour, rang), les événements de type *transition* et *temps passé* dont le jour est $\leq D$:

- **statut** = cible de la dernière transition rejouée (*À faire* si aucune) ; valeurs : *À faire*, *En cours*, *Bloqué*, *En revue*, *Terminé* ;
- **début réel** = jour de la première transition vers *En cours* ; **fin réelle** = jour de la première transition vers *Terminé* ;
- **heures** = somme des heures des événements *temps passé* ; **jours réels** = heures/8, arrondi à 2 décimales.

Une étape prévue est « cochée » dès qu'une note de temps passé (jour $\leq D$) la mentionne.

4.3 Factures

- Une facture par lot, émise le premier jour ouvré qui suit la fin réelle du dernier ticket facturé avec le lot ; une facture par ticket `charged_separately` (ou sans lot), émise le jour de sa fin réelle. Numéros `F-AAAA-NNN` dans l'ordre d'émission.
- Visible au jour D si émission $\leq D$.
- **Échéance** = date(émission)+30 jours calendaires, reportée au jour ouvré suivant si elle tombe un week-end.
- **Paiement** = la ligne `payment` de la facture dont le jour est $\leq D$ (il y en a au plus une : un paiement est toujours intégral).
- **Statut** :

$$
\text{statut} = \begin{cases}
\textit{Payée} & \text{si un paiement existe au jour } \leq D \\
\textit{À payer} & \text{sinon, si date}(D) \leq \text{échéance} \\
\textit{En retard} & \text{sinon, si date}(D) - \text{échéance} \leq 30 \text{ jours} \\
\textit{Très en retard} & \text{sinon}
\end{cases}
$$

- **jours de retard** = date(D)−échéance (jours calendaires, 0 si non applicable) ; **jours restants** = échéance − date(D) (0 si non applicable).
- **Calcul de la facture** : les lignes taille → jours × TJM = montant de chaque ticket couvert ; total HT ; TVA ; TTC ; jours facturés = $\sum$ jours facturés ; jours réels = $\sum$ jours réels des tickets ; écart = jours réels − jours facturés. Si l'écart est positif : « l'écart est absorbé par le prestataire : le prix du forfait ne change pas ».

4.4 Synthèse

$$\text{contracté}_{HT} = \sum_{t} \text{prix}(t) \qquad \text{contracté}_{TTC} = \text{TTC}(\text{contracté}_{HT})$$

$$\text{facturé} = \sum_{f\,:\,\text{émission} \le D} \text{TTC}(f) \qquad \text{payé} = \sum_{p\,:\,\text{jour} \le D} \text{montant}(p)$$

$$\text{reste à payer} = \text{facturé} - \text{payé} \qquad \text{en retard} = \sum_{f \text{ en retard ou très en retard}} \text{TTC}(f)$$

À payer = somme TTC des factures *À payer* ; **nombre en retard** = nombre de factures *En retard* ou *Très en retard* ; **prochaine facture** = parmi les lots sans facture émise au jour D, celui dont la livraison prévue est la plus proche (date prévue au plan, montant HT du lot).

Un lot est *Livré* quand sa facture est émise ; *Validé* quand une ligne `approval` existe au jour $\le D$ (le scénario la place le jour de l'émission).

5 Déroulement d'une simulation

5.1 Prévu contre réel

5.2 Reproductibilité

Deux générations avec la même demande produisent des plans différents (le modèle de langage varie). Deux expansions du *même plan* avec la même **graine** produisent exactement la même chronologie : mêmes durées, mêmes blocages, mêmes heures. Le scénario de secours avec une graine fixe donne donc une démonstration rejouable à l'identique.

6 Ce que le participant peut faire

Le participant joue le **client**. Le pilote de la simulation (page *Dev*) génère le scénario et peut aussi déplacer l'horloge et réinitialiser.

Se déplacer dans le temps
Jour précédent, jour suivant, choisir une date (bornée au premier et au dernier jour). L'état affiché est recalculé au jour choisi ; rien n'est perdu en revenant en arrière.

Voir l'argent
Les tuiles *Contracté (TTC, avec le HT en sous-ligne)*, *Facturé*, *Payé*, *Reste à payer*, *En retard (montant et nombre de factures)* ; une ligne d'alerte « n factures en retard · m à payer avant le … · prochaine facture : L3 vers le … ».

Payer une facture
Bouton *Marquer comme payée* sur chaque facture non payée : enregistre un paiement intégral à la date du jour courant. Si le participant revient avant ce jour, la facture redevient non payée ; s'il la paie à nouveau, le paiement futur est remplacé (une facture n'a jamais deux paiements dans une même histoire). Si le participant ne paie rien, toutes les factures finissent *Très en retard* : c'est le comportement attendu, pas une erreur.

Valider un lot
Section *Lots à valider* (scénarisée : la validation est enregistrée automatiquement le jour de la facture).

Interroger l'assistant
Section 8.

7 Les deux vues de l'interface client

Les deux vues partagent le même en-tête (date, navigation), les mêmes tuiles d'argent et la même **fiche ticket** (figure 8). Elles diffèrent par l'axe de lecture : le temps, ou la facture.

7.1 Vue 1 — chronologie

— **Avancement** : une ligne par ticket, groupée par lot ; barre grise = planning initial (début, fin prévus) ; barre bleue = réel, tracée uniquement jusqu'au jour courant ; hachures = jours bloqués ; ligne rouge = aujourd'hui. Un ticket non commencé n'a pas de barre bleue.
— **Terminé** : les tickets au statut *Terminé* au jour D, avec leur date de fin et leurs jours réels.
— **Reste à faire** : les autres, avec leur statut courant et, pour un ticket non commencé, sa date de début prévue.

7.2 Vue 2 — par facture

Cliquer une carte ouvre le **détail de la facture** : le résumé de livraison, les tickets couverts (chacun ouvrable en fiche ticket), le calcul ligne par ligne (taille → jours × TJM = montant HT), total HT, TVA, TTC, jours facturés contre jours réels avec la phrase sur l'écart absorbé, et le paiement (date et référence) ou le bouton *Marquer comme payée.*

7.3 La fiche ticket

8 L'assistant du client

8.1 Architecture

8.2 Les outils et ce qu'ils renvoient

Tous les outils renvoient du JSON en français, calculé au jour courant par les mêmes fonctions que la page client (section 4). Aucun ne permet d'écrire.

Outil	Paramètres	Renvoie
`get_today`	—	jour courant, date ISO, date en toutes lettres
`get_contract`	—	TJM, grille, TVA, délai de paiement, règle de dépassement
`get_summary`	—	contracté (HT et TTC), facturé, payé, reste, en retard (montant et nombre), à payer, prochaine facture, liste des lots
`list_lots`	—	lots : prix, livraison prévue/réelle, tickets terminés / total, jours facturés / réels, validation, statut de facture, résumé de livraison
`get_lot`	clé	un lot avec ses tickets
`list_tickets`	lot ?, statut ?	tickets : taille, jours facturés, TJM, montant, statut, assigné, dates réelles, jours réels, étapes, nombre d'événements
`get_ticket`	clé	un ticket (mêmes champs)
`get_ticket_history`	clé	journal daté : statut, temps passé, blocage, déblocage, commentaire, revue
`list_invoices`	—	factures émises : montants, échéance, statut, jours de retard/restants, paiement, résumé, tickets, calcul
`get_invoice`	numéro	une facture (mêmes champs)
`list_payments`	facture ?	paiements reçus : date, montant, référence

Outil	Paramètres	Renvoie
`list_pending_approvals`		lots livrés non encore validés
`explain_price`	clé	pour un ticket : taille → jours × TJM = montant ; pour un lot : une ligne par ticket et le total

8.3 Règles de conception

1. **Il ne sait que ce que les outils renvoient.** Le prompt système lui interdit toute connaissance externe ; il commence chaque réponse par `get_today`.
2. **Il ne calcule jamais un prix.** Toute question de montant passe par `explain_price`, dont il recopie le calcul.
3. **Il cite ses sources** entre crochets : [BANK-12], [F-2026-001], [L1] ; la page transforme chaque citation en lien vers la fiche correspondante.
4. **Il ne voit pas le futur.** Si on l'interroge sur l'avenir, il donne la date prévue au planning et précise qu'il ne peut pas voir ce qui n'est pas encore arrivé.
5. **Il ne paie pas.** Le paiement est une action du participant dans l'interface ; l'assistant rappelle montants et dates.
6. **Mémoire bornée au jour.** La conversation est attachée au jour courant ; si l'horloge change, elle repart de zéro (« Nouvelle date : la conversation repart de zéro ») pour qu'aucun fait d'un jour postérieur ne reste en contexte après un retour en arrière.
7. **Réponses en français, simples**, pour une personne non technique ; si un enregistrement est introuvable, il le dit.

8.4 Exemple de dialogue

9 Récapitulatif des invariants

— Le prix d'un ticket, d'un lot et d'une facture est calculé par le code à partir du contrat et de la taille ; le modèle de langage n'écrit jamais de prix ni de nombre de jours.
— L'état affiché au client est toujours recalculé à partir des faits de jour $\leq D$; déplacer l'horloge ne modifie aucune donnée.
— Le seul fait écrit pendant une simulation est le paiement d'une facture par le participant, daté du jour courant, intégral, unique par facture dans une histoire.
— Le client, l'assistant et la page client partagent exactement les mêmes fonctions de lecture ; le pilote est le seul à voir le planning réel complet et le futur.
— Même plan + même graine ⇒ même chronologie.

1. Demande du participant (texte libre, en français ou non) + graine facultative

↓

2. Génération par Claude Haiku (`claude-haiku-5-5`), schéma strict : équipe (3–5), lots (2–4), tickets (12–30) avec taille, profil, dépendances, étapes, aléas ; résumé de livraison par lot. Jamais de prix ni de nombre de jours dans le texte. Rejet si la demande ne décrit aucun projet logiciel.

↓

3. Validation par le code : clés uniques, lots connus, dépendances sans cycle, blocages de 1 à 3 jours, étapes non vides. Une seule nouvelle tentative, sinon échec explicite. Sans clé API : scénario de secours intégré (12 tickets, 3 lots).

↓

4. Planning (déterministe) : ordre topologique (dépendances, puis lot, puis clé) ; affectation au membre du profil voulu le plus tôt libre ; durée prévue = jours de la grille ; sprints de 10 jours ouvrés ; prix des tickets, des lots, livraison prévue.

↓

5. Chronologie réelle (aléatoire mais rejouable par la graine) : par ticket, un facteur log-normal $e^{\mathcal{N}(0,\,0{,}25)}$ borné à [0,6 ; 1,8] sur la durée, plus les jours de blocage et 2 jours de revue ; même réalisateur ; mêmes dépendances. Puis les événements jour par jour : passage *En cours*, temps passé (8 h $\times\ \mathcal{U}(0{,}5;\ 1)$), note = l'étape du jour), blocage/déblocage, commentaires d'avancement, revue, *Terminé*.

↓

6. Factures et validations : une par lot à la livraison, une par ticket facturé à part ; échéance à 30 jours ; validation du lot par la direction des achats le jour de l'émission. **Aucun paiement** n'est scénarisé.

↓

7. Base événementielle + horloge à 0. La simulation dure jusqu'à 35 jours calendaires après la dernière échéance, pour que toute facture puisse devenir *Très en retard*.

FIGURE 3 – Pipeline de génération. Les étapes 3 à 7 sont du code pur : le modèle de langage n'intervient qu'à l'étape 2.

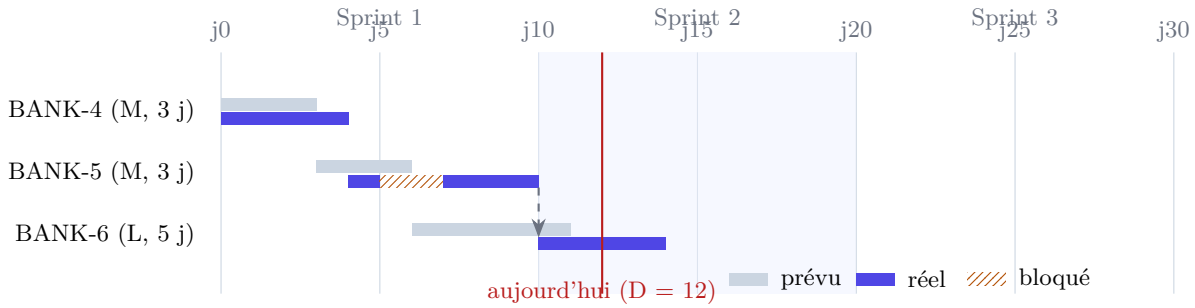


FIGURE 4 – Extrait de chronologie du lot L2. BANK-5 était prévu sur 3 jours ; il en a pris 6 (1 jour, 2 jours de blocage, 3 jours). Son prix reste $3 \times 750 = 2\,250\,€$: l'écart de 1,9 jour réel est absorbé. Le client ne voit la partie réelle qu'à gauche de la ligne « aujourd'hui ».

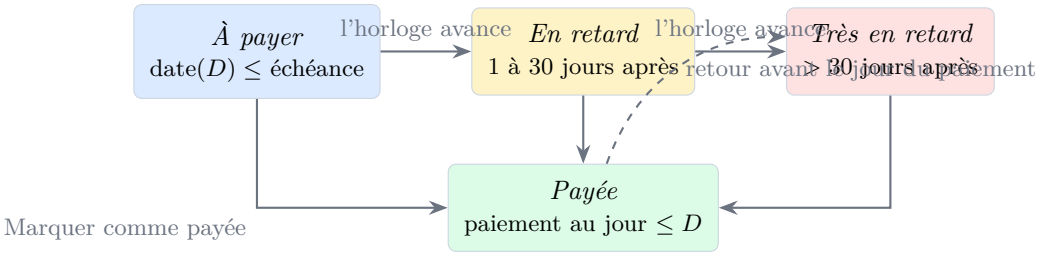


FIGURE 5 – États d'une facture. Les transitions pleines suivent l'horloge et l'action du participant ; la transition pointillée illustre qu'un retour dans le temps masque le paiement (l'état est toujours recalculé au jour courant).



FIGURE 6 – Vue chronologie : avancement prévu contre réel jusqu'au jour courant, puis les tickets terminés et ceux qui restent. Chaque ligne s'ouvre sur la fiche ticket.

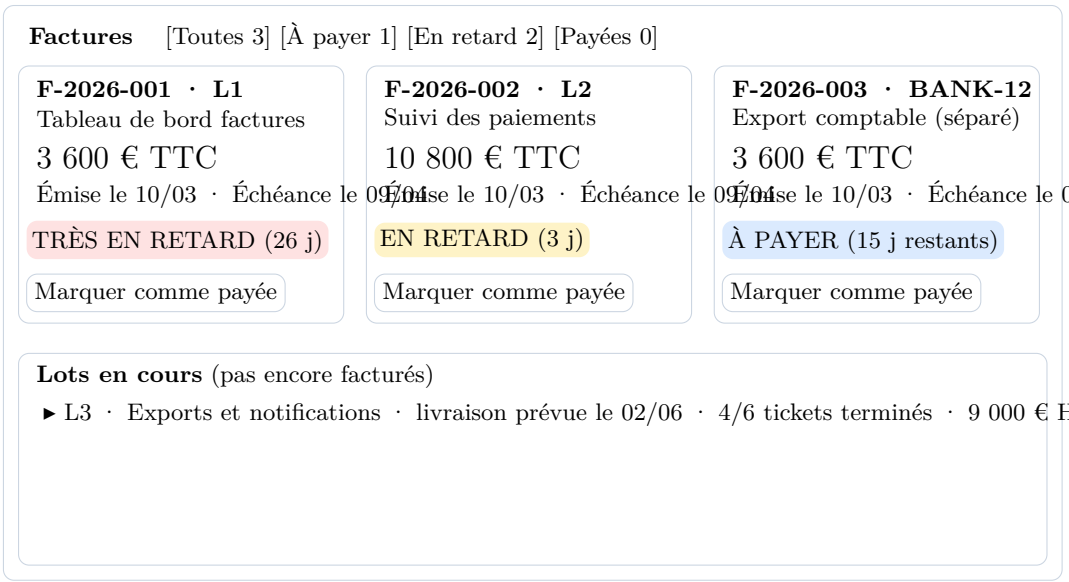


FIGURE 7 – Vue par facture : une carte par facture, filtrables par statut ; les lots non encore facturés en dessous.

BANK-5 · Import des relevés bancaires M → 3 j × 750 € = 2 250 € HT Terminé

Importer automatiquement les relevés de compte depuis l'API bancaire et les stocker au format interne en vue du rapprochement.

Assigné à Sophie Lambert **Du** 23/03/2026 **au** 27/03/2026 **Jours facturés** 3 · **jours réels** 1,91

Étapes prévues

☑ Créer le connecteur vers l'API bancaire de recette
☑ Convertir chaque relevé au format interne
☑ Vérifier l'import sur un mois de données réelles

Journal

23/03 ↔ Sophie Lambert · À faire → En cours
23/03 ◷ 4,9 h : Créer le connecteur vers l'API bancaire de recette
24/03 ⊘ En attente des accès à l'API bancaire
25/03 ✔ Le blocage est levé · 4,8 h : Convertir chaque relevé au format interne
27/03 ✎ Terminé. Étapes réalisées : Créer le connecteur … ; Convertir … ; Vérifier …
27/03 ↔ En cours → Terminé

FIGURE 8 – La fiche ticket, identique dans les deux vues : identité et prix, réalisateur et dates réelles, jours facturés contre réels, étapes cochées, journal jusqu'au jour courant.

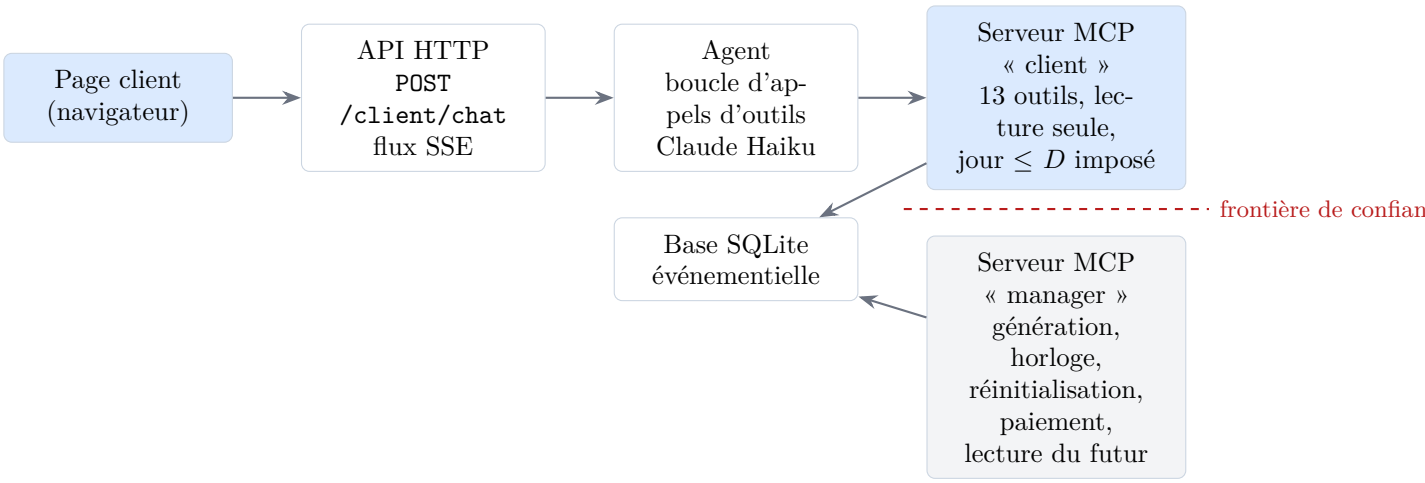


FIGURE 9 – L'assistant n'a accès qu'au serveur « client » : chaque outil lit l'horloge et ne renvoie que des faits au jour $\leq D$. Aucun outil ne prend de paramètre de date. Le serveur « manager » est réservé au pilote.

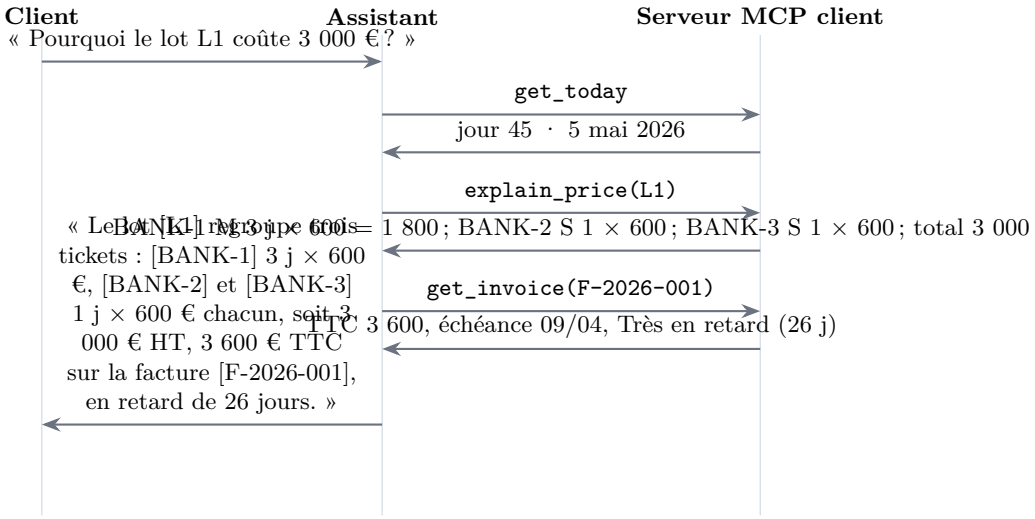


FIGURE 10 – Une question, trois appels d'outils, une réponse citée. Le flux SSE transmet à la page les appels d'outils (affichés en pastilles « consulte … »), le texte au fil de l'eau, puis la fin.